

# Documentación de Seguridad y Resiliencia

Sistema de Notificación de Vencimientos de FSC

## 1. Minimización de datos

- El sistema no lee el inbox de Gmail de forma amplia: la Rama B no usa un Gmail Trigger. En su lugar, el humano pega manualmente el contenido relevante del mail en el campo "Notas del trámite" de Notion. Esta decisión de arquitectura reduce la superficie de acceso a datos — el flujo nunca tiene alcance sobre correspondencia que no sea explícitamente la relevante para un trámite puntual.
- Los prompts enviados a la IA incluyen únicamente los campos estrictamente necesarios para la tarea (producto, país, criticidad, fechas, texto del trámite) — no se envía el registro completo de Notion ni metadatos innecesarios.
- Las credenciales (API keys de Notion, Anthropic y Gmail) se gestionan mediante el sistema de credenciales de n8n, nunca hardcodedas en los nodos ni expuestas en los prompts.

## 2. Rutas de error (Error Handlers)

El sistema implementa manejo de errores en cada etapa donde un dato externo (Notion, IA) puede llegar incompleto o mal formado, evitando que el flujo se detenga de forma descontrolada:

| Punto de control                             | Qué detecta                                                                      | Comportamiento ante error                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodo de cálculo de fechas (Rama A)           | Fecha de vencimiento ausente o inválida                                          | Marca <code>error_fecha: true</code> . El registro es descartado por el filtro de ventana antes de llegar a las etapas de mayor costo (IA, mail).                                                               |
| Nodo de parseo de respuesta IA (ambas ramas) | JSON malformado o con texto adicional alrededor (ej. envuelto en ```json)        | Limpieza del texto crudo antes de parsear; si igual falla, marca <code>error_ia: true</code> y usa valores nulos por defecto en lugar de romper la ejecución.                                                   |
| Nodo de confirmación (Rama B)                | El texto del trámite no confirma la emisión del certificado (ambiguo o negativo) | <code>certificado_confirmado: false</code> . No se genera fecha de vencimiento nueva, no se modifica el registro, y se deja constancia en el Historial de Eventos para que el ciclo diario lo vuelva a evaluar. |

Filtro anti-bucle: el sistema compara la ventana de aviso actual contra el campo "Última ventana notificada" antes de generar cualquier notificación. Esto evita el reenvío del mismo aviso en ejecuciones sucesivas del cron mientras el certificado permanezca en la misma ventana (validado en la Prueba 2 del testing de estrés: la segunda ejecución del mismo día no generó notificaciones nuevas).

Comparación de tipos: todas las condiciones de fecha y ventana comparan valores numéricos (días restantes, código de ventana) entre sí, nunca texto contra número, evitando falsos negativos por coerción de tipos incorrecta.

### 2.1 Limitación conocida

Los registros descartados por el filtro de ventana de la Rama A (por ejemplo, un certificado sin fecha de vencimiento cargada) no generan actualmente una fila en el Historial de Eventos, a diferencia de los casos equivalentes en la Rama B. Se documenta como decisión de alcance consciente para este MVP: se asume que la integridad del dato de vencimiento es responsabilidad de la carga inicial en Notion. Una mejora futura evidente es agregar un nodo de logeo simétrico al de la Rama B.

Adicionalmente, se identificó de forma intermitente durante las pruebas un caso donde el nodo de actualización de Notion (Rama B) escribió el valor de la fecha del sistema en lugar del valor calculado a

partir del texto extraído. El caso fue corregido manualmente cada vez que se detectó y no impide que el sistema funcione en el camino feliz, pero se deja registrado como punto de revisión pendiente antes de un eventual pase a producción.

### 3. Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

El sistema implementa dos puntos de validación humana obligatoria, ambos antes de una acción irreversible:

| Punto HITL                                  | Acción crítica que protege                                                                                                                                                 | Validado en                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rama A — antes de registrar el aviso        | Escribir "Último aviso enviado" y "Última ventana notificada" en Notion. Es irreversible en el sentido de que corrompe el conteo del ciclo de notificación si se hace mal. | Prueba 1 (aprobación)                       |
| Rama B — antes de actualizar el vencimiento | Sobrescribir la fecha de vencimiento y el estado del certificado con datos extraídos por IA de texto libre. Es la escritura más sensible del sistema.                      | Prueba 3 (aprobación)<br>Prueba 5 (rechazo) |

La Prueba 5 del testing de estrés confirma que el punto de HITL de la Rama B tiene poder real de veto: al rechazar la propuesta de renovación, el sistema no modificó el registro original y dejó constancia del rechazo en el Historial de Eventos con tipo "Error", en lugar de aplicar el cambio de todas formas.

#### 3.1 Limitación conocida

Cuando más de un certificado entra en ventana de notificación en la misma ejecución, el nodo de aprobación de n8n procesa el HITL de forma secuencial: solo el primer registro dispara su ciclo completo de aprobación en esa corrida; el resto queda pendiente hasta la siguiente ejecución del cron. Se optó por no resolver esto con un nodo de iteración (Loop Over Items) en esta entrega, priorizando la simplicidad de la arquitectura sobre la cobertura de casos de alto volumen simultáneo. Es una mejora razonable para un eventual pase a producción, pero queda fuera del alcance de este MVP.